

Considere o cenário a seguir:

Nos últimos anos, o custo dos serviços de saúde aumentou drasticamente não apenas na Terra, mas em diversas galáxias conhecidas. Em alguns planetas, uma simples consulta médica já custa o equivalente a três naves espaciais seminovas e um satélite de estimação. Como consequência, milhares de visitantes extraterrestres passaram a viajar para o Brasil em busca de atendimento médico. Os últimos avistamentos no Paraná foram em cima de uma UPA. Afinal, se os Brasileiros conseguem oferecer atendimento gratuito para mais de 200 milhões de pessoas, certamente conseguem atender alguns alienígenas também. Para organizar essa demanda, foi criado o ETCare, um sistema desenvolvido pela Poneyzon em parceria com o Ministério da Saúde Brasileiro responsável por cadastrar pacientes extraterrestres, controlar atendimentos, acompanhar tratamentos e registrar a situação clínica de cada visitante alienígena.

Quando uma nave pousa em território brasileiro, o sistema AlienPass, que gerencia os visitantes alienígenas na terra, envia automaticamente os dados do visitante para o ETCare, criando ou atualizando o seu cadastro. Com isso, o sistema gera um Cartão SUS Interplanetário ou registra a visita. Nesse momento o visitante entra no estado Registrado. Afinal, antes de qualquer atendimento, é importante descobrir se o paciente possui três corações, oito pulmões ou se simplesmente está com gases depois de comer uma feijoadada.

Após o registro, o alienígena visitante que tiver necessidade pode se dirigir a um local de atendimento, como um hospital, uma UPA ou uma clínica e solicitar atendimento médico. Para solicitar o atendimento médico, o visitante pede uma senha na recepção. Em papel mesmo, nem tudo precisa de um aplicativo. Quando é chamado, um Agente de Recepção Interplanetária realiza a triagem do paciente. Durante esse processo são registrados os dados de triagem, incluindo sintomas, espécie alienígena, planeta de origem, quantidade de membros corporais e número estimado de cérebros em funcionamento. O ETCare exige que todos esses dados sejam informados antes que o paciente possa prosseguir para atendimento médico e enquanto isso, caso necessário, o Agente de Recepção pode puxar o histórico do Sistema Universal de Saúde Interplanetária – SUSI. SUSI é como uma SIRI, mas tem voz grave.

Após a triagem, o visitante entra no estado Em Avaliação Médica. Nesse momento um Médico Interplanetário pode registrar uma consulta médica.

Alguns exemplos de problemas registrados incluem:

- intoxicação por coxinha
- alergia ao oxigênio terrestre
- tontura após tentar entender a declaração do imposto de renda brasileiro
- estresse causado por assistir discussões em grupos de WhatsApp da família
- sobrecarga cerebral após assistir 14 horas seguidas de shorts no Youtube.

Para cada consulta é obrigatório registrar uma descrição, nível de gravidade e recomendação médica.

Alguns diagnósticos podem ser classificados como Diagnósticos Complexos. Isso acontece quando múltiplas doenças aparecem ao mesmo tempo ou quando ninguém consegue explicar exatamente o que está acontecendo.

Por exemplo:

- paciente apresenta sintomas de gripe, ansiedade, fadiga e vontade incontrolável de comprar curso online;
- paciente desenvolveu dependência química de café servido em eventos acadêmicos;
- paciente afirma ouvir vozes, mas descobre-se posteriormente que os colegas realmente criaram um grupo paralelo sem ele.

Nestes casos, durante o registro de uma consulta, o médico pode registrar uma justificativa explicando por que o diagnóstico foi considerado complexo. A justificativa tem vários dados, como: explicação, vídeo, fotos e áudios. Pelo menos um deles deve ser preenchido.

Quando o nível geral de saúde do visitante é considerado estável, o ETCare coloca o paciente no estado Em Tratamento. Nesse estado, profissionais da saúde podem cadastrar medicamentos, procedimentos ou orientações. Eles pegam o prontuário impresso na cama ou sofá onde o paciente está aguardando, e anotam tudo.

Alguns tratamentos frequentemente registrados incluem:

- repouso por 48 horas;
- redução do uso de redes sociais para menos de 15 horas por dia;
- hidratação;
- proibição temporária de comentar notícias sem ler a matéria;
- terapia intensiva após participar de discussões sobre qual linguagem de programação é melhor.

Se o tratamento estiver funcionando adequadamente, o visitante entra no estado Recuperação. Durante esse período, o paciente pode acessar o ETCare para registrar relatórios sobre sua evolução, sintomas e cumprimento das recomendações médicas.

Por exemplo, o visitante pode informar:

- "não consumi energético por 24 horas";
- "sobrevivi a uma reunião sem abrir o celular";
- "consegui assistir uma aula online inteira sem olhar minhas notificações".

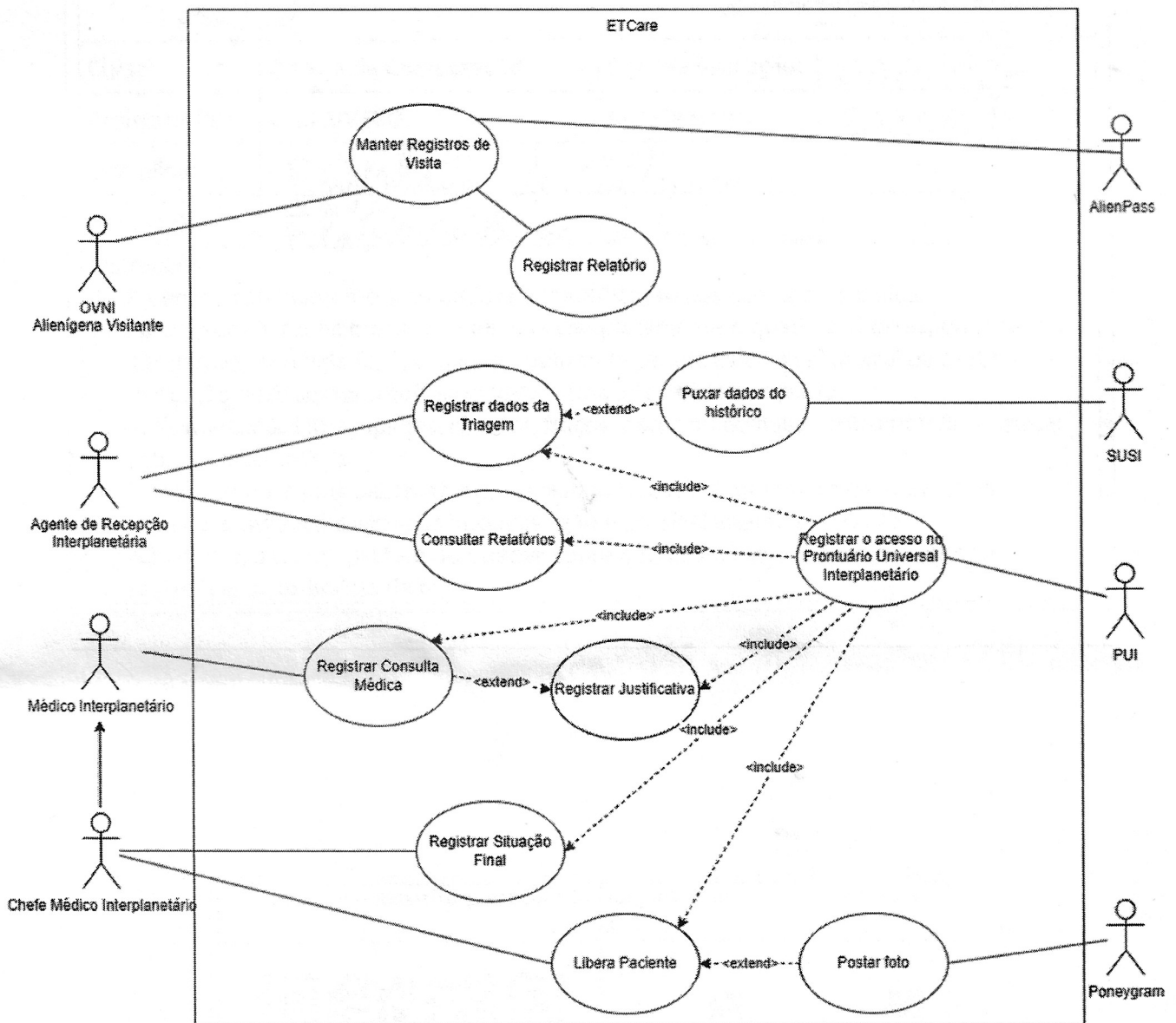
Esses relatórios podem ser consultados pelos profissionais de saúde para atualizar a evolução clínica do paciente. Toda vez que um trabalhador da saúde registra um dado de um paciente, ou consulta um relatório de um paciente pelo sistema, é necessário registrar o acesso no Prontuário Universal Interplanetário, que não pode ser apagado. Isso evita que alguém mal-intencionado tente visualizar ou alterar o histórico de um diagnóstico constrangedor, como ter procurado atendimento médico porque acreditava que o Wi-Fi da universidade estava interferindo na comunicação telepática da espécie.

Caso o estado de saúde do visitante piore significativamente, ele entra no estado Internação Interplanetária. Nessa situação, médicos e enfermeiros passam a acompanhar continuamente o paciente. Pacientes que apresentam risco elevado entram no estado Emergência Cósmica. Isso pode acontecer por agravamento clínico ou por situações críticas.

Quando um paciente permanece saudável por um período mínimo de sete dias após o tratamento, ele entra no estado Alta Médica. Nesse momento o Chefe Médico Interplanetário, um tipo de médico interplanetário, registra a situação final do atendimento, descrevendo o tratamento realizado e informando que o visitante está apto a retornar ao seu planeta. Apenas o Chefe Médico pode liberar um paciente, e durante este processo, o médico tira uma foto com o paciente saudável, na expectativa de viralizar nas redes sociais. A postagem é registrada no ETCare, mas a postagem é opcional e feita no Poneygram.

O ETCare garante que pacientes extraterrestres recebam atendimento adequado, acompanhamento clínico e tratamento humanizado durante sua permanência na Terra. Dessa forma, o Brasil fortalece sua posição como referência em saúde pública não apenas no planeta, mas em toda a vizinhança galáctica. ETCare: porque o SUS já atende tanta gente que adicionar alguns alienígenas nem parece um aumento tão grande assim.

Com base no cenário gerado, um estagiário da Poneyzon criou um diagrama de casos de uso do sistema ETCare. Considere o diagrama gerado a seguir.



Q.1 (1.00) - Considerando o Cenário e o Diagrama de Casos de Uso elaborado por um estagiário, um inspetor registrou cinco discrepâncias durante a inspeção. Assinale a alternativa cuja discrepância realmente corresponde a um defeito e cuja classificação está correta.

- a) () Falta um relacionamento de associação entre o Chefe Médico Interplanetário e o caso de uso REGISTRAR CONSULTA MÉDICA, pois, no cenário, o Chefe Médico Interplanetário realiza essa ação (Fato Incorreto).
- b) () Falta um relacionamento de associação entre o Chefe Médico Interplanetário e o caso de uso CONSULTAR RELATÓRIOS, pois, no cenário, o Chefe Médico Interplanetário realiza essa ação (Fato Incorreto).
- c) () Falta um relacionamento de associação entre o Médico Interplanetário e o caso de uso CONSULTAR RELATÓRIOS, pois, no cenário, o Médico Interplanetário realiza essa ação (Fato Incorreto).
- d) () Falta um relacionamento de associação entre o Chefe Médico Interplanetário e o caso de uso REGISTRAR CONSULTA MÉDICA, pois, no cenário, o Chefe Médico Interplanetário realiza essa ação (Omissão).
- e) () Falta um relacionamento de associação entre o Médico Interplanetário e o caso de uso CONSULTAR RELATÓRIOS, pois, no cenário, o Médico Interplanetário realiza essa ação (Omissão).

Q.2 (1.00) - Considerando o Cenário e o Diagrama de Casos de Uso elaborado por um estagiário, um inspetor registrou cinco discrepâncias durante a inspeção. Assinale a alternativa cuja discrepância realmente corresponde a um defeito e cuja classificação está correta.

- a) () O Relacionamento «include» entre o caso de uso REGISTRAR O ACESSO NO PRONTUÁRIO UNIVERSAL INTERPLANETÁRIO e o caso de uso REGISTRAR DADOS DA TRIAGEM apresenta um defeito, pois, no cenário, o segundo é executado obrigatoriamente durante a execução do primeiro (Informação Estranha).
- b) () O Relacionamento «include» entre o caso de uso REGISTRAR O ACESSO NO PRONTUÁRIO UNIVERSAL INTERPLANETÁRIO e o caso de uso REGISTRAR DADOS DA TRIAGEM apresenta um defeito, pois, no cenário, não existe relacionamento entre eles (Fato Incorreto).
- c) () O Relacionamento «include» entre o caso de uso REGISTRAR O ACESSO NO PRONTUÁRIO UNIVERSAL INTERPLANETÁRIO e o caso de uso REGISTRAR DADOS DA TRIAGEM apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro é executado obrigatoriamente durante a execução do segundo (Informação Estranha).
- d) () O Relacionamento «include» entre o caso de uso REGISTRAR O ACESSO NO PRONTUÁRIO UNIVERSAL INTERPLANETÁRIO e o caso de uso REGISTRAR DADOS DA TRIAGEM apresenta um defeito, pois, no cenário, o segundo é executado obrigatoriamente durante a execução do primeiro (Fato Incorreto).
- e) () O Relacionamento «include» entre o caso de uso REGISTRAR O ACESSO NO PRONTUÁRIO UNIVERSAL INTERPLANETÁRIO e o caso de uso REGISTRAR DADOS DA TRIAGEM apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro é executado obrigatoriamente durante a execução do segundo (Fato Incorreto).

Q.3 (1.00) - Considerando o Cenário e o Diagrama de Casos de Uso elaborado por um estagiário,

um inspetor registrou cinco discrepâncias durante a inspeção. Assinale a alternativa cuja discrepância realmente corresponde a um defeito e cuja classificação está correta.

- a) () O caso de uso REGISTRAR O ACESSO NO PRONTUÁRIO UNIVERSAL INTERPLANE-TÁRIO apresenta um defeito, pois descreve uma funcionalidade do sistema que não foi citada no cenário como um caso de uso do sistema (Inconsistência).
- b) () O caso de uso POSTAR FOTO apresenta um defeito, pois descreve uma funcionalidade do sistema que não foi citada no cenário como um caso de uso do sistema (Inconsistência).
- c) () O caso de uso POSTAR FOTO apresenta um defeito, pois descreve uma funcionalidade do sistema que não foi citada no cenário como um caso de uso do sistema (Informação Estranha).
- d) () O caso de uso PUXAR DADOS DO HISTÓRICO apresenta um defeito, pois descreve uma funcionalidade do sistema que não foi citada no cenário como um caso de uso do sistema (Informação Estranha).
- e) () O caso de uso PUXAR DADOS DO HISTÓRICO apresenta um defeito, pois descreve uma funcionalidade do sistema que não foi citada no cenário como um caso de uso do sistema (Inconsistência).

Q.4 (1.00) - Considerando o Cenário e o Diagrama de Casos de Uso elaborado por um estagiário, um inspetor registrou cinco discrepâncias durante a inspeção. Assinale a alternativa cuja discrepância realmente corresponde a um defeito e cuja classificação está correta.

- a) () O relacionamento «extend» entre o caso de uso REGISTRAR CONSULTA MÉDICA e o caso de uso REGISTRAR JUSTIFICATIVA apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro é o caso de uso extensor e o segundo é o caso de uso estendido (Fato Incorreto).
- b) () O relacionamento «extend» entre o caso de uso REGISTRAR CONSULTA MÉDICA e o caso de uso REGISTRAR JUSTIFICATIVA apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro é o caso de uso estendido e o segundo é o caso de uso extensor (Fato Incorreto).
- c) () O relacionamento «extend» entre o caso de uso REGISTRAR CONSULTA MÉDICA e o caso de uso REGISTRAR JUSTIFICATIVA apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro é o caso de uso estendido e o segundo é o caso de uso extensor (Inconsistência).
- d) () O relacionamento «extend» entre o caso de uso REGISTRAR CONSULTA MÉDICA e o caso de uso REGISTRAR JUSTIFICATIVA apresenta um defeito, pois, no cenário, não existe relacionamento entre eles (Inconsistência).
- e) () O relacionamento «extend» entre o caso de uso REGISTRAR CONSULTA MÉDICA e o caso de uso REGISTRAR JUSTIFICATIVA apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro é o caso de uso extensor e o segundo é o caso de uso estendido (Inconsistência).

Q.5 (1.00) - Considerando o Cenário e o Diagrama de Casos de Uso elaborado por um estagiário, um inspetor registrou cinco discrepâncias durante a inspeção. Assinale a alternativa cuja discrepância realmente corresponde a um defeito e cuja classificação está correta.

- a) () O relacionamento de associação entre o caso de uso MANTER REGISTROS DE VISITA e o caso de uso REGISTRAR RELATÓRIO apresenta um defeito, pois, na UML, relacionamentos de associação não ocorrem entre casos de uso (Fato Incorreto).
- b) () O relacionamento de associação entre o caso de uso MANTER REGISTROS DE VISITA e o caso de uso REGISTRAR RELATÓRIO apresenta um defeito, pois, no cenário, um pode ocorrer opcionalmente em relação ao outro (Fato Incorreto).

- c) () O relacionamento de associação entre o caso de uso MANTER REGISTROS DE VISITA e o caso de uso REGISTRAR RELATÓRIO apresenta um defeito, pois, na UML, relacionamentos de associação não ocorrem entre casos de uso (Inconsistência).
- d) () O relacionamento de associação entre o caso de uso MANTER REGISTROS DE VISITA e o caso de uso REGISTRAR RELATÓRIO apresenta um defeito, pois, na UML, todo relacionamento que ocorre entre casos de uso é de herança (Inconsistência).
- e) () O relacionamento de associação entre o caso de uso MANTER REGISTROS DE VISITA e o caso de uso REGISTRAR RELATÓRIO apresenta um defeito, pois, na UML, todo relacionamento que ocorre entre casos de uso é de herança (Fato Incorreto).

Q.1 (1.00) - Em um sistema de venda de ingressos, o componente Reserva precisa solicitar ao componente Pagamento a confirmação de uma transação antes de finalizar a compra. O componente Pagamento, por sua vez, disponibiliza essa funcionalidade para outros componentes do sistema.

No Diagrama de Componentes UML, é correto que o serviço disponibilizado pelo componente Pagamento seja representado por meio de:

- a) () Uma dependência circular obrigatória entre ambos os componentes.
- b) () Uma Associação estrutural entre os elementos.
- c) () Uma Interface requerida.
- d) () Uma Interface fornecida.
- e) () Uma relação de composição entre os componentes Reserva e Pagamento.

Q.2 (1.00) - Durante a modelagem de um sistema de atendimento médico, a equipe identificou que, após o cadastro do paciente, o sistema deverá iniciar simultaneamente duas atividades independentes: registrar o atendimento no histórico do paciente e enviar uma notificação ao setor responsável.

No Diagrama de Atividades UML, é correto que esse comportamento seja representado utilizando:

- a) () Uma Condição de Guarda.
- b) () Um Ponto de Merge.
- c) () Uma atividade inicial.
- d) () Uma Barra de Bifurcação.
- e) () Um Ponto de decisão.

Q.3 (1.00) - Uma empresa está desenvolvendo um sistema para gerenciamento de consultas médicas utilizando a arquitetura Model-View-Controller (MVC). Nesse projeto, as regras de negócio serão implementadas na camada Model, as telas do sistema serão implementadas na camada View e o tratamento das requisições dos usuários ficará na camada Controller.

É correto que a principal vantagem dessa arquitetura é:

- a) () Reduzir obrigatoriamente a quantidade de classes do sistema.
- b) () Eliminar a necessidade de implementação das regras de negócio.
- c) () Tornar desnecessária a comunicação entre as camadas.
- d) () Garantir que todas as funcionalidades sejam executadas em uma única camada.
- e) () Promover a separação de responsabilidades entre as camadas, facilitando a manutenção e evolução do sistema.

Q.4 (1.00) - Em um sistema financeiro, uma fatura permanece no estado Em Aberto enquanto ainda houver valor pendente de pagamento. O cliente pode realizar pagamentos parciais até que a dívida seja totalmente quitada. No momento em que o valor pendente atingir zero, a fatura deve mudar automaticamente para o estado Quitada.

Considerando que um estagiário irá desenvolver um Diagrama de Estados da UML usando esse cenário como base, para representar que será disparada automaticamente a mudança do estado Em Aberto para o estado Quitada, é correto que ele deverá utilizar:

- a) () Transição do tipo When. Com when(valor_pendente == 0).
- b) () Evento do tipo After. Com after(valor_pendente == 0).
- c) () Transição do tipo After. Com after(valor_pendente == 0).
- d) () Evento do tipo When. Com when(valor_pendente == 0).
- e) () Condição de Guarda. Com cond(valor_pendente == 0)

Q.5 (1.00) - Em um sistema de gerenciamento de projetos, cada Projeto deve ter pelo menos uma dupla de desenvolvedores fazendo parte do time. Se o projeto for maior, até cinco desenvolvedores poderão compor a equipe do projeto.

Cada Desenvolvedor deve participar de pelo menos 1 Projeto, podendo atuar em vários simultaneamente.

A multiplicidade correta dessa associação é:

- a) () Projeto (*) — (5) Desenvolvedor
- b) () Projeto (5) — (*) Desenvolvedor
- c) () Projeto (1..*) — (2..5) Desenvolvedor
- d) () Projeto (2..5) — (1..*) Desenvolvedor
- e) () Projeto (*) — (*) Desenvolvedor